

# Timer-Ersatzplatine — Projektplan

---

**Stand:** 2026-07-13 · Aktuelle Phase: **3 — Verifikation** <sup>■</sup> Pflegehinweis: Erledigtes abhaken ( [x] ), neue Erkenntnisse mit Datum ergänzen, niemals Messwerte ohne neue Messung ändern (siehe CLAUDE.md).

---

## Phase 0 — Analyse & Vermessung      abgeschlossen

---

- [x] Originalplatine fotografiert und Funktionsprinzip analysiert (Kondensatornetzteil, DS1302-RTC, 4-Digit-Display, Relais)
- [x] Bestückungsseiten-Scan 300 dpi → Außenmaße 76,7 × 66,1 (±0,3)
- [x] Lötseiten-Scan 300 dpi → Taster-Pinbilder, 4 Löcher, Aussparung
- [x] Gehäusescan → Registrierung über die 4 Rahmenschrauben (±0,4), Rahmenaußenkontur, 6 Dompositionen (±1,5) <sup>■</sup>
- [x] Höhenmessungen: 19,9 innen / 2 Rahmen / 16,5 über Platine
- [x] Erkenntnis: alte Aussparung = Freistellung Dom B5
- [x] Erkenntnis: 4 Befestigungsdome mit Stabilisierungstegen (fix!)

## Phase 1 — Konzept      abgeschlossen

---

- [x] Architektur: Taster → ESP32-C3 → PhotoMOS → Shelly-SW (Follow-Mode)
- [x] Timing WLAN-unabhängig, Konfiguration per ESPHome-Webserver
- [x] Shelly 1PM Mini Gen4 gewählt (29 × 34 × 16, 8 A) — Datenblatt liegt vor
- [x] Netzteil: TSP-05 (HLK-PM05-Klon, 5 V/3 W) — vorhanden
- [x] OLED 0,91" 128 × 32, rahmenmontiert, **gesteckt** auf J4
- [x] Alle Module liegen flach AUF der Platine (unten nur 1,8 mm!)

## Phase 2 — Konstruktions- und Entwurfsvorlagen abgeschlossen

---

- [x] Parametrischer DXF-Generator `platine_template.py` (v8)
- [x] DXF mit Kontur, ø10-Durchführungen, Löchern, beschrifteten Stellflächen, Keepouts, J4/OLED-Steckposition <sup>■</sup>
- [x] KiCad-Schaltplan `timer_ersatzplatine.kicad_sch` (15 Bauteile, Netzlabels, Footprint-Vorbelegung)
- [x] ESPHome-Firmware `timer-relais-c3.yaml` (Pins synchron zum Plan)

## Phase 3 — Verifikation am Objekt      IN ARBEIT

---

**Vor dem Einfrieren der Kontur zwingend abarbeiten:**

- [ ] **Papier-Anprobe:** DXF/PDF 1:1 drucken, ausschneiden, ins Gehäuse legen — Dome, Taster, Fenster müssen treffen (fängt die ±1-1,5 mm ab)
- [ ] **Stegrichtungen** der 4 Befestigungsdome im Gehäuse ansehen und mit den RIBS-Annahmen im Template abgleichen (oben-links/rechts → Oberkante? Mitte-links → linker Rand? Mitte-rechts → Unterkante?)

- [ ] **Wandstärke** der Gehäuseschale messen (WALL\_T, Annahme 2,0 mm)
- [ ] **TSP-05-Pinabstände** messen und gegen KiCad-Footprint HLK-PMxx vergleichen (AC-Pitch, DC-Pitch, Lage zur Kante)
- [ ] **OLED-Modul vermessen:** Linkskante→Pinreihe (Annahme 2,5), Linkskante→Zentrum aktive Fläche (Annahme 23,5)
- [ ] **Glaseinstand** messen → Stackhöhe J4 festlegen (~13–14 mm), Buchsen-/Stiftleisten-Kombination bestellen
- [x] **Dom-Positionen neu vermessen** (Silvio 13.07., Messschieber): Pitch 45 mm, Reihenabstand 70 mm, obere Linie 6 mm über Oberkante, linke Spalte 6 mm neben Linkskante → absolut verankert (x -6/39/84, y -6/+64); löst die Scan-Werte (y bis 2,6 mm daneben) ab
- [x] **Dom-Ausschnitte auf randoffene U-Schlitze umgestellt** (Breite 10, toleranter beim Einsetzen); Kontur bleibt geschlossene Edge.Cuts-Schleife (programmatisch verifiziert)
- [ ] **Dom-Durchmesser/-höhe** der 6 Gehäuseschrauben prüfen (Schlitzbreite 10 ausreichend? bei der Papier-Anprobe der neuen Kontur)
- [ ] Ggf. korrigierte Werte in platine\_template.py eintragen, python3 platine\_template.py ausführen, Anprobe wiederholen
- [ ] **Meilenstein: Kontur eingefroren** (Datum eintragen: \_\_)

## Phase 4 — KiCad-Layout      offen

---

- [ ] Projekt anlegen, Schaltplan übernehmen, ERC (Doku Kap. 7.1)
- [ ] ESP32-C3-Super-Mini-Footprint anlegen (Doku Kap. 7.3)
- [ ] Footprints final zuordnen (Doku Kap. 7.2)
- [ ] DXF importieren, Kontur auf Edge.Cuts, Maßkontrolle T1→T2 = 25,6 mm
- [ ] 4 × MountingHole 3,2 mm auf Lochkoordinaten
- [ ] Taster + J4 numerisch exakt platzieren ( $\pm 0,2!$ )
- [ ] Module auf Stellflächen, 230-V-Ecke unten links aufbauen
- [ ] Netzklasse HV + 6-mm-Regel HV↔LV einrichten (Doku Kap. 7.6)
- [ ] Routing; O-Pfad  $\geq 2$  mm (8 A); DRC fehlerfrei
- [ ] Silkscreen: Stellflächen-Rahmen + Beschriftungen übernehmen
- [ ] 3D-Kontrolle, 1:1-Plot-Anprobe des fertigen Layouts

## Phase 5 — Fertigung & Beschaffung      offen

---

- [ ] Gerber + Bohrdaten exportieren, Bestellung (2 Lagen, 1,6 mm)
- [ ] Fehlende BOM-Teile bestellen: PhotoMOS  $\geq 400$  V, Buchsen-/Stift-leisten in gemessener Stackhöhe, Sicherungshalter, Varistor, Kleinteile (siehe Doku Kap. 3)

## Phase 6 — Aufbau & Test      offen

---

- [ ] Bestückung (flach → hoch), Taster exakt
- [ ] ESP vorab per USB flashen + WLAN-Test
- [ ] **Nur-USB-Funktionstest** (Taster, OLED, GPIO6) — ohne Netz!
- [ ] TSP einlöten, Shelly verkleben + verdrahten (L/N/SW/O)
- [ ] Sicht- & Durchgangsprüfung, Abstandskontrolle
- [ ] Erster Netztest über PRCD/RCD, Gehäuse geschlossen
- [ ] Shelly einrichten (WLAN, Input Mode „Switch/Follow“)

- [ ] Lasttest, Zeitentest, OTA-Update-Test

## Phase 7 — Integration & Abschluss offen

- [ ] Zeiten final einstellen (<http://feeder-relais.local>)
- [ ] Optional: Einbindung in ioBroker (esphome-Adapter) / Shelly-Adapter
- [ ] Fotos des Aufbaus + „as built“-Abweichungen in die Doku
- [ ] Projektabschluss, Lessons Learned

## Risiken & offene Punkte

| # | Risiko                                    | Auswirkung                         | Gegenmaßnahme                                                                                             | Status                           |
|---|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Dom-Absolutlage noch $\sim \pm 1$ mm      | Platine sitzt nicht satt über Dome | Positionen direkt vermessen; randoffene U-Schlitze fangen Rest-Streuung entlang der Achse; Papier-Anprobe | Schlitze erledigt, Anprobe offen |
| 2 | Stegrichtungen falsch angenommen          | Modul kollidiert mit Steg          | Sichtprüfung + Keepout-Korrektur                                                                          | offen (Phase 3)                  |
| 3 | TSP-05 nicht HLK-pinkompatibel            | Footprint falsch                   | Messschieber-Check vor Layout                                                                             | offen (Phase 3)                  |
| 4 | OLED-Modulmaße streuen                    | Display sitzt schief im Fenster    | Messung am realen Modul; J4 parametrisch                                                                  | offen (Phase 3)                  |
| 5 | Stackhöhe passt nicht exakt               | OLED drückt/hängt                  | Glaseinstand messen; Schaumstoffpad als Toleranzausgleich                                                 | offen (Phase 3)                  |
| 6 | Dom T3-Führung dicker als $\varnothing 8$ | Shelly-Fläche kollidiert           | bei Anprobe prüfen; Fläche kann 1–2 mm nach unten                                                         | offen (Phase 3)                  |
| 7 | Kriechstrecken im Layout                  | Sicherheit!                        | 6-mm-DRC-Regel, Review vor Bestellung                                                                     | Phase 4                          |
| 8 | Shelly-Wärme unter 0,5 mm Deckenluft      | Derating                           | PM-Werte beobachten; Last $\leq 8$ A ohnehin                                                              | Beobachtung                      |

## Entscheidungslog (warum ist etwas so?)

| Datum      | Entscheidung                                   | Begründung                                                                      |
|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-07-13 | Shelly schaltet, eigene Platine steuert nur SW | PM + Fernzugriff erhalten, Timing bleibt WLAN-unabhängig                        |
| 2026-07-13 | PhotoMOS $\geq 400$ V statt Optokoppler/Relais | SW-Eingang ist netzspannungsbezogen; winzig; galvanische Trennung               |
| 2026-07-13 | 1PM <b>Mini</b> Gen4 statt 1PM Gen4            | 42 × 38 des großen passt flächig nicht                                          |
| 2026-07-13 | Kein Versenken von Modulen                     | unter der Platine nur 1,8 mm (Dome hängen an der Front)                         |
| 2026-07-13 | TSP-05 statt HLK-PM05                          | vorhanden, gleiche Klasse; Stellflächen-Rochade ESP $\leftrightarrow$ PSU nötig |
| 2026-07-13 | OLED gesteckt statt verdrahtet                 | Montage/Service; J4 von Fensterzentrierung rückwärts konstruiert                |
| 2026-07-13 | GPIO3/4/5/6 + 8/9                              | Strapping-Pins gemieden; 8/9 = SDA/SCL wie Modulaufdruck                        |

| Datum      | Entscheidung                                                                                       | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-07-13 | Dompositionen direkt per Messsschieber statt aus Gehäusescan                                       | Scan-y lag bis 2,6 mm daneben; Direktmaße (Pitch 45 / Reihen 70 / 6 mm Kantenabstand) sind genauer und lösen die $\pm 1,5$ -Registrierung ab                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2026-07-13 | Dom-Ausschnitte randoffen (U-Schlitz) statt $\varnothing 10$ -Bohrungen                            | toleranter beim Einsetzen, verzeiht Dom-Streuung entlang der Schlitzachse; äußere Eckradien dafür lokal auf 3,2/2,1 reduziert (spitzere Ecke passt mit mehr Spiel ins Gehäuse)                                                                                                                                                                                                         |
| 2026-07-13 | Eigene Mobil-Web-App (timer_web.h) + JSON-API statt ESPHome-Standard-UI                            | mobile Bedien-/Einstell-/Netzwerk-/Statusseiten auf Port 80; eine /api/*-JSON-Schnittstelle bedient Handy und ioBroker gleich; mit esphome compile verifiziert                                                                                                                                                                                                                         |
| 2026-07-13 | Gerätename Default <b>feeder-relais</b> + NTP-Uhr, Tasten-Zustandsautomat, OLED-Redesign (Stufe A) | S1 Down/Manual · S2 SET · S3 UP: kurz=Timer, lang UP=Stop, lang SET=Info-Menü (10 s Timeout); OLED oben WLAN+Status, unten Uhr/ Countdown. esphome compile grün. Netzwerk-Laufzeitkonfig (WLAN/statisch/NTP/Hostname) = Stufe B                                                                                                                                                        |
| 2026-07-13 | Netzwerk-Laufzeitkonfig (Stufe B): Web-Formular + net_config.h                                     | WLAN via save_wifi_sta, IP DHCP/statisch via ESP-IDF-netif bei wifi.on_connect, NTP via esp_sntp_setservername, persistent in Prefs, Neustart-Knopf. Hostname zunächst offen (siehe Folgezeile). esphome compile grün; Netzwerk-Anwendung braucht Gerätetest                                                                                                                           |
| 2026-07-13 | Hostname doch zur Laufzeit umbenennbar                                                             | ESPHome-mDNS nutzt ESP-IDF-mdns.h → mdns_hostname_set() stellt ...local sofort um; DHCP-Name über esp_netif_set_hostname() nach Reconnect/Neustart. Persistent, Web-Feld editierbar, DNS-Label-Sanitizer. esphome compile grün                                                                                                                                                         |
| 2026-07-15 | Beta-1-Fixes (Gerätetest)                                                                          | (1) <b>Kein Webserver im STA-Betrieb:</b> web_server_base wird nur vom AP-Captive-Portal init()-siert → in on_boot selbst id(web_base) → init() aufgerufen (Port-80-Listener). (2) <b>Schwankende Latenz/„mangelhaft“:</b> wifi: power_save_mode: none. OLED separat: I2C Found no devices → Verdrahtung/Adresse prüfen (nicht firmwareseitig). esphome compile grün                   |
| 2026-07-15 | Kein einkompiliertes WLAN mehr – Provisioning nur per Captive-Portal                               | (1) kein fremder SSID/PW in der Auslieferung; (2) has_sta()==false → gespeicherte Portal-Daten unter <b>festem</b> Preference-Key 88491487 → überstehen <b>OTA</b> (mit einkompiliertem WLAN hängt der Key am Config-Hash → Verlust bei jedem Build, war der Beta-Bug). Factory = sauber (mit Flash-Erase), OTA behält WLAN. wifi: nur noch ap: + captive_portal. esphome compile grün |
| 2026-07-16 | I2C-SDA GPIO8 → <b>GPIO7</b> ; Onboard-RGB-LED (GPIO8) als gedimmte Status-LED                     | GPIO8 trägt die WS2812 des Super Mini; der I2C-Verkehr trieb sie hell/warm. SDA daher auf GPIO7 (Schaltplan-Pin GPIO8/SDA → GPIO7/SDA inkl. Instanz-Nr., Doku/CLAUDE.md nachgezogen). WS2812 nun light: esp32_rmt_led_strip, im 1s-Interval: grün=OK / gelb=Timer / rot=Störung, ~25 %. Board-Übersicht + GPIO-Grafik in Doku Kap. 5.2. esphome compile grün                           |
| 2026-07-13 | Service-Tab: Live-Log/ Debug + Web-OTA + Neustart                                                  | logger: on_message: → Ringpuffer log_ring.h, GET /api/log gefiltert nach Stufe (ERROR...DEBUG); Web-Upload via ota: platform: web_server (POST /update, Port 80) neben Netzwerk-OTA (platform: esphome). esphome compile grün                                                                                                                                                          |
| 2026-07-16 | WLAN-Roaming 802.11k/v per Web schaltbar                                                           | Fähigkeit fest einkompiliert (wifi: enable_btm/enable_rrm: true → CONFIG_WPA_11KV_SUPPORT, nur so ist der set_btm/set_rrm-Codepfad aktiv). Ein/Aus zur Laufzeit über g_netcfg.roaming (NetCfg v2→v3, persistent): netcfg_apply_roaming() setzt set_btm/set_rrm + gegengleich set_post_connect_roaming (aus=ESPHome-Scan-Roaming). Web-                                                 |

| Datum      | Entscheidung                               | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                            | Checkbox im Netzwerk-Tab, POST /api/net?roaming=0\ 1. Bits greifen ab nächstem (Re)Connect. Default <b>aus</b> . esphome compile grün                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2026-07-16 | Knopf „Jetzt neu verbinden“ (Netzwerk-Tab) | POST /api/reconnect setzt g_reconnect_pending; das 1s-Interval ruft dann netcfg_wifi_reconnect() = wifi.disable() + enable() (baut STA-Config neu → Roaming sofort aktiv, ohne Reboot). Verzögerung übers Interval, damit die HTTP-Antwort noch rausgeht (WLAN reißt danach kurz ab). Gleiches Muster wie g_reboot_pending. esphome compile grün                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2026-07-16 | Mehrsprachigkeit DE/EN/FR (Web + OLED)     | Sprache geräteweit in g_netcfg.lang (NetCfg v3→v4, netcfg_lang_idx()), Auswahl per Dropdown ganz oben im Zeiten-Tab, POST /api/net?lang=de\ en\ fr. Web: JS-Wörterbuch T{key: {de,en,fr}} + data-i18n-Attribute, tr()/applyStatic(); sprachabhängige Statuswerte (WLAN/Reset) als neutrale Codes aus C++ (up/down, poweron/...), Übersetzung im Browser. OLED: Sprach-Tabellen für Wochentage/Status(Ruhe/Futter)/Menü, bewusst akzentfrei (Font-Glyphsatz). Logs + Captive-Portal bleiben englisch (ESPHome-Kern, nicht ohne Fork lokalisierbar). Doku: nur DOKUMENTATION.md nach EN+FR (DE führend, pro Release), Projektplan bleibt DE. esphome compile grün |